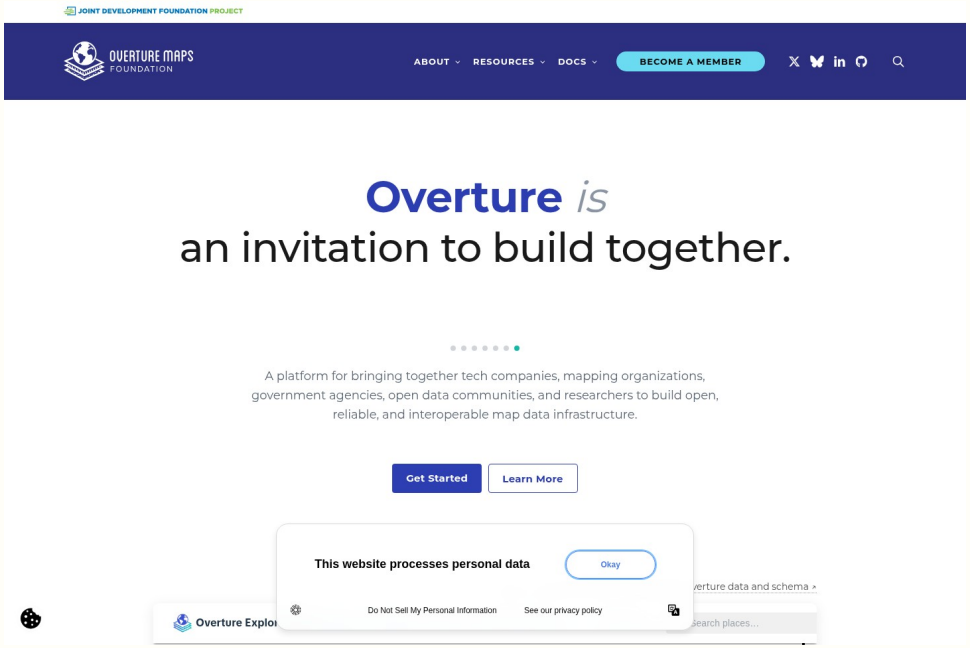
Overture Maps

世界の地物を、共通の構造で扱う

sasakiy84

Overture Maps の公式サイト



[1] Overture Maps Foundation, n.d., Overture Maps
https://overturemaps.org/

1. 地図を構成するデータ
2. 形状と属性の読み方
3. 統合・更新と利用方法

1. 地図を構成するデータ

複数の出所を、共通の地図データへ

- Overture Maps は、世界の建物、道路、施設などを、共通の構造で配布するオープンな地理データ。
- 企業・公的機関・ OpenStreetMap などのデータを統合し、地物の形状と属性を提供する。
- 必要な範囲や種類を抽出し、自分の地図や分析に使える。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Accessing the Overture Catalog
https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

6 テーマで、地物の種類を整理する

テーマ	収録するもの
Addresses	住所とその位置
Base	水域、土地被覆、土地利用など
Buildings	建物と建物の部分
Divisions	行政区画とその範囲・境界
Places	店舗や施設などの地点
Transportation	道路・鉄道などの線と接続点

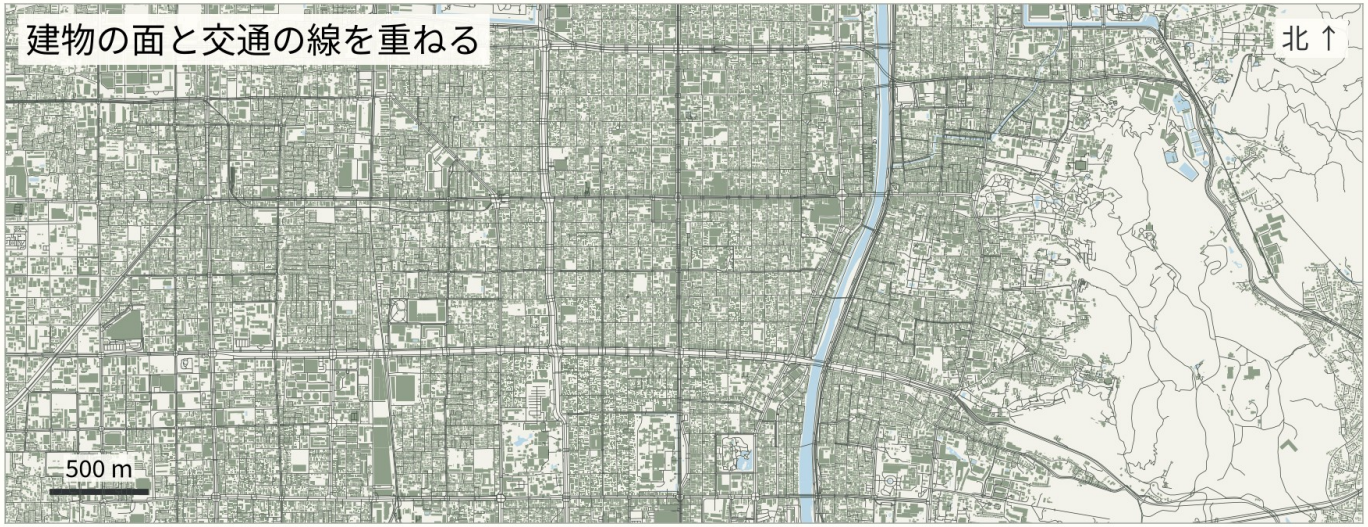
[1] Overture Maps Foundation, 2026, Accessing the Overture Catalog
https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

京都の同じ範囲を、地物ごとに描く

- 建物の輪郭、道路の中心線、施設の位置は、それぞれ別のレコードとして格納される。
- ここでは京都中心部の配布データから、建物・交通・施設を取り出して描画する。
- 使用するデータのバージョンは 2026-10-21.0 。地図の色や線の太さは、この資料で付けた。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

京都中心部：建物・交通・水域



Overture Maps 2026-10-21.0 ｜ データ取得 2026-10-28 ｜ 京都市中心部 ｜ openstreetmap.org/copyright
© OpenStreetMap contributors; Microsoft Global ML Building Footprints; Qian Shi et al. (2023), CC BY 4.0; Overture Maps Foundation

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

建物の輪郭を拡大する



Overture Maps 2026-10-21.0 | データ取得 2026-10-28 | 京都市中心部 | openstreetmap.org/copyright
© OpenStreetMap contributors; Microsoft Global ML Building Footprints; Qian Shi et al. (2023), CC BY 4.0; Overture Maps Foundation

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

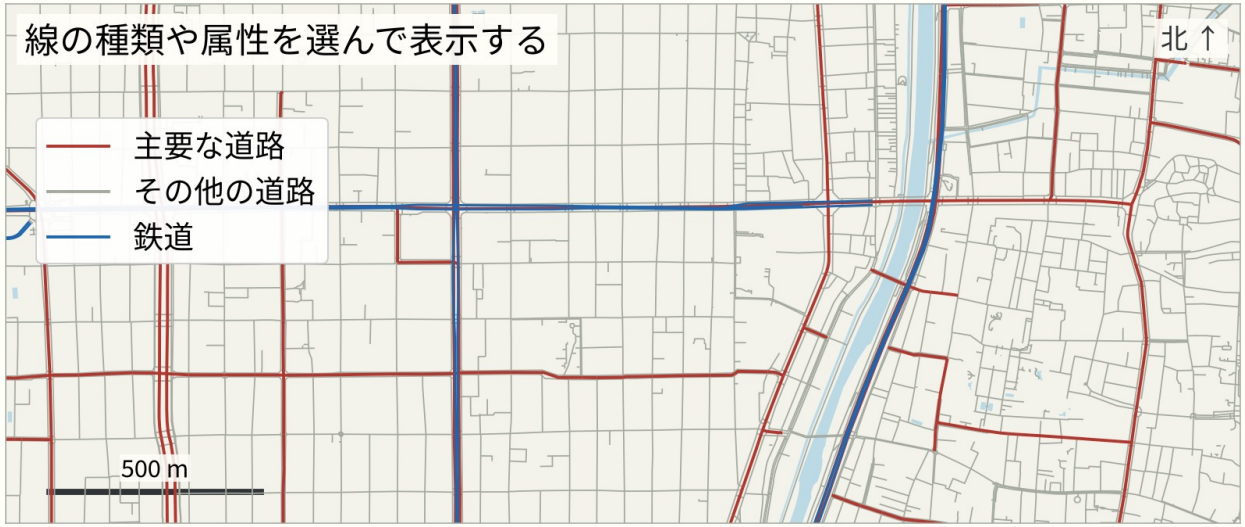
建物レコード：錦市場の屋根

フィールド	配布データの値
names.primary	錦市場
class	roof
height	null
geometry の種類	POLYGON

このレコードでは class が roof 。 height は null で、高さの値は入っていない。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

交通の線を、種類ごとに描く



Overture Maps 2026-10-21.0 | データ取得 2026-10-28 | 京都市中心部 | openstreetmap.org/copyright
© OpenStreetMap contributors; Microsoft Global ML Building Footprints; Qian Shi et al. (2023), CC BY 4.0; Overture Maps Foundation

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

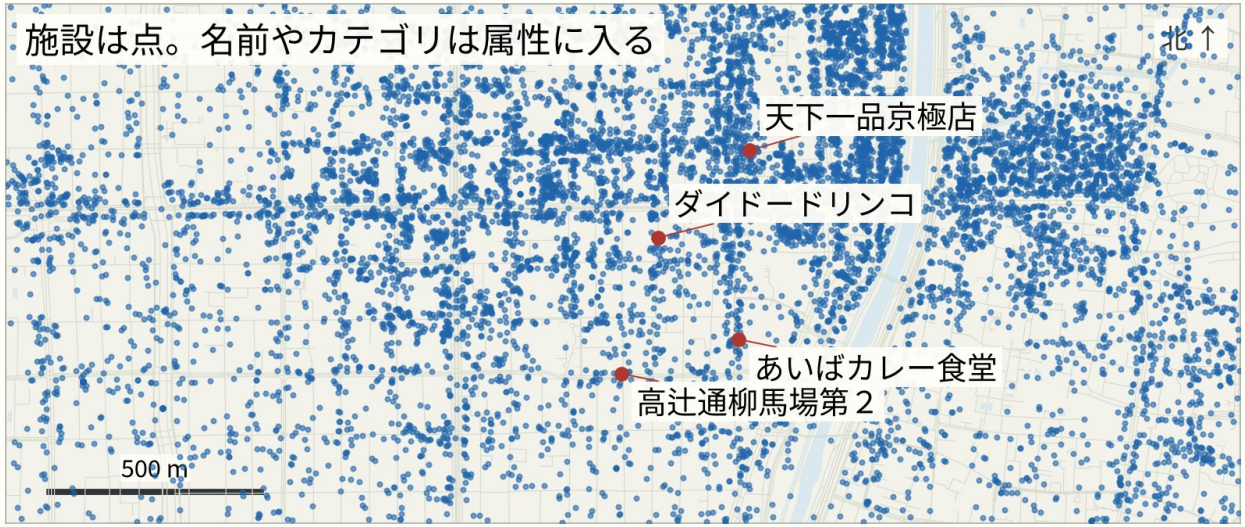
交通レコード：錦小路通

フィールド	配布データの値
names.primary	錦小路通
subtype	road
class	pedestrian
接続点の数	10

歩行者用道路の線として表される。接続点の識別子と、線上の位置も属性に持つ。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

施設の位置と名前を重ねる



Overture Maps 2026-10-21.0 ｜ データ取得 2026-10-28 ｜ 京都市中心部 ｜ openstreetmap.org/copyright
背景：© OpenStreetMap contributors; Overture Maps Foundation ｜ 施設：Meta / Microsoft / Foursquare / AllThePlaces ほか（帰属一覧に記載）

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

施設レコード：名前と分類を読む

フィールド	配布データの値
names.primary	汸臼庵京都錦本店
taxonomy.primary	japanese_restaurant
operating_status	null
geometry の種類	POINT

施設の点に、名称や営業状況、階層のあるカテゴリが結び付く。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

2. 形状と属性の読み方

GeoParquet は、形状を持つ列指向の表

- 1 行が一つの地物を表し、 geometry 列に位置や輪郭、ほかの列に名前・種類・出所などを持つ。
- Parquet は列単位で圧縮する形式。必要な列と範囲を選び、クラウド上のファイルから読み込める。
- GeoParquet のメタデータが、形状の符号化方式や座標系を表に結び付ける。

[1] GeoParquet, n.d., GeoParquet Format Specification v1.1.0
https://geoparquet.org/releases/v1.1.0/

点・線・面が、 geometry 列に入る

データの例	形状	表すもの
place	Point	施設の位置
segment	LineString	道路などの中心線
building	Polygon / MultiPolygon	建物の輪郭

geometry は WKB （形状をバイナリで表す形式）で保存される。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

保存する座標と、地図に描く座標

- 取得した geometry 列の座標系は OGC:CRS84 。座標は経度、緯度の順で、単位は度。
- この資料の地図は EPSG:3857 へ投影して描画した。平面上の表示座標はメートル単位になる。
- 元の輪郭はベクトルの頂点列。画像のような固定の画素間隔はなく、地物ごとに頂点数が異なる。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

名前と出所も、階層のある属性

- names には代表名に加え、言語別の名前などが入る。単純な文字列 1 列には収まらない。
- sources は出所の配列。どの属性に、どのデータが使われたかを記録する。
- 道路の通行条件なども配列や入れ子の構造を持つ。使いたい属性を選んで取り出す。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., Schema Reference
https://docs.overturemaps.org/schema/

入れ子の属性から、必要な値を読む

```
names
  primary: "錦市場"
sources[0]
  dataset: "OpenStreetMap"
  license: "ODbL-1.0"
  record_id: "w772134672@9"
```

建物レコードの一部。名前の構造と、出所の配列を示す。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

建物の輪郭から、用途や高さへ

- building の geometry は建物の平面形状を表す。名前、用途、階数、高さなどを追加できる構造を持つ。
- 高さなどの属性の充実度は地域や出所で異なる。京都の抽出では、高さの値は大半の建物に入っていない。
- 輪郭を重ねるだけでなく、属性がある建物を選び、用途別の分布などを調べられる。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., Schema Reference
https://docs.overturemaps.org/schema/

交通データは、線と接続点で表す

- segment が道路や鉄道などの線を表し、 connector が線同士の接続点を表す。
- 線の形状に加え、道路の種類、名称、通行方向や制限などの属性を持つ。
- 経路探索では、形状を描くだけでなく、接続関係と通行条件を使ってネットワークを組み立てる。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., Schema Reference
https://docs.overturemaps.org/schema/

3. 統合・更新と利用方法

2023 年の初公開から、毎月の配布へ

- 財団は 2022 年に設立され、最初の世界規模のデータは 2023 年 7 月に公開された。
- 初公開は施設・建物・交通・行政界の 4 テーマ。その後、背景となる地物や住所も加わった。
- 現在は毎月のリリースを、日付に基づくバージョンで配布する。リリース日は、個々の地物を更新した日付とは別に管理される。

[1] Overture Maps Foundation, 2023, First World-Wide Open Map Dataset
https://overturemaps.org/announcements/2023/overture-maps-foundation-releases-first-world-wide-open-map-dataset/

出所の違いを、地物単位で統合する

- 同じ建物や施設でも、データによって位置や名称の表記が違う。対応を付けて統合する処理を conflation と呼ぶ。
- Overture は共通の構造と品質確認を通じ、複数の出所を一つの参照地図へまとめる。
- 使うときは sources で出所を調べられる。全地域・全属性が同じ方法で作られたわけではない。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., What is GERS?
https://docs.overturemaps.org/gers/

GERS で、同じ地物に情報を結び付ける

- GERS （ Global Entity Reference System ）は、地物を継続して参照するための識別の仕組み。
- 自分の施設情報を対応する地物へ一度結び付ければ、その識別子を使って情報を結合できる。
- 識別子の登録簿、変更情報、元データとの対応表が、バージョンをまたぐ更新を支える。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., What is GERS?
https://docs.overturemaps.org/gers/

識別子の安定性は、登録簿で確かめる

- GERS の登録対象は、建物、行政区画、施設、交通の地物。 UUID 自体には位置や種類の意味を持たせない。
- base の地物と building_part にも UUID はあるが、GERS としての安定性は約束されていない。
- 更新時には、登録簿で地物の継続状況を調べ、変更情報を使って対応関係を更新する。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., What is GERS?
https://docs.overturemaps.org/gers/

必要なテーマと地域だけを取り出す

- STAC カタログでバージョン、テーマ、地物の種類を選ぶ。ファイルは AWS と Azure から公開されている。
- DuckDB や Python クライアントで、範囲と列を指定する。全世界をダウンロードせずに使い始められる。
- Explorer では地物を地図上で確認できる。アプリ用の背景地図は、 GeoParquet から用途に合わせて作成できる。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Accessing the Overture Catalog
https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

コマンドで京都の建物を取得する

```
pip install overturemaps

overturemaps download \
  --bbox=135.748,34.997,135.780,35.008 \
  -f geoparquet --type=building \
  -o kyoto-buildings.parquet
```

bbox は西端経度、南端緯度、東端経度、北端緯度の順。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., Python Client
https://docs.overturemaps.org/getting-data/overturemaps-py/

利用条件は、テーマと出所に対応する

- Base ・ Buildings ・ Divisions ・ Transportation は ODbL 。地図には必要な帰属を表示する。
- Places には CDLA Permissive 2.0 、 Apache 2.0 、 CC0 などの出所があり、 Addresses は国・地域ごとに条件が異なる。
- 再配布するデータや地図に使う範囲を決めたら、配布元のライセンスと出所ごとの帰属を確認する。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Attribution and Licensing
https://docs.overturemaps.org/attribution/

形状・属性・識別子を、自分の用途に使う

- 建物・交通・施設などを共通の構造で扱えることが、Overture Maps の特徴。
- GeoParquet から地域と列を選び、描画、空間集計、ほかの情報との結合に使える。
- 保存形式だけでなく、地物の種類、座標系、出所、更新バージョンをそろえて読む。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Accessing the Overture Catalog
https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

Appendix

1. 抽出と構造の補足
2. 参考文献

bbox で候補を絞り、形状で範囲を決める

- bbox は地物全体を囲む最小の矩形。 xmin ・ xmax が経度、 ymin ・ ymax が緯度の範囲を表す。
- 矩形同士が重なる条件で候補を絞ると、クラウドから読む量を減らせる。
- 曲がった線や複雑な面を厳密に選ぶときは、その後で geometry と対象領域の交差を調べる。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., DuckDB
https://docs.overturemaps.org/getting-data/duckdb/

抽出した GeoParquet の属性を確かめる

```
SELECT names.primary, height, class
FROM read_parquet('kyoto-buildings.parquet')
WHERE names.primary IS NOT NULL
LIMIT 5;
```

構造体の中の値は、 names.primary のように指定する。

[1] Overture Maps Foundation, n.d., DuckDB
https://docs.overturemaps.org/getting-data/duckdb/

京都の抽出範囲に含まれたレコード

地物の種類	件数
building	185,307
segment	23,963
place	32,495
water	942

135.72–135.80°E 、 34.97–35.03°N と bbox が交差する候補。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Release 2026-10-21.0
https://stac.overturemaps.org/2026-10-21.0/catalog.json

建物の属性は、輪郭以外にも広がる

属性	意味
height / min_height	建物の高さ／下端の高さ（ｍ）
num_floors	地上の階数
class / subtype	建物の用途・分類
roof_shape / roof_height	屋根の形状／高さ
has_parts	建物部分への分割の有無

[1] Overture Maps Foundation, n.d., Schema Reference
https://docs.overturemaps.org/schema/

GeoParquet と PMTiles の役割

- GeoParquet は、地物と属性を読み込んで解析・加工するための配布形式。
- PMTiles は、地図をズームして表示するためのベクトルタイルを、一つのファイルにまとめる形式。
- Overture の配布 PMTiles はデータ確認用として提供され、 Explorer でも使われる。

[1] Overture Maps Foundation, 2026, Accessing the Overture Catalog
https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

参考文献

Accessing the Overture Catalog

Overture Maps Foundation, n.d. （参照 2026-10-28 ）

STAC 、テーマ別の配布パス、 GeoParquet と PMTiles をまとめた公式文書。

https://docs.overturemaps.org/getting-data/cloud-sources/

Schema Reference

Overture Maps Foundation, n.d. （参照 2026-10-28 ）

地物の種類、属性の意味、共通のデータ構造を定義する。

https://docs.overturemaps.org/schema/

参考文献

What is GERS?

Overture Maps Foundation, n.d. （参照 2026-10-28 ）

識別子、登録簿、変更情報、対応表からなる地物参照の仕組みを説明する。

https://docs.overturemaps.org/gers/

GeoParquet Format Specification v1.1.0

GeoParquet, n.d. （参照 2026-10-28 ）

Parquet に地理情報を格納するメタデータ、座標系、形状の符号化を定める。

https://geoparquet.org/releases/v1.1.0/

参考文献

Attribution and Licensing

Overture Maps Foundation, 2026 （参照 2026-10-28 ）

テーマとデータ提供元ごとの利用条件・帰属を列挙する。

https://docs.overturemaps.org/attribution/

Overture Maps Foundation Releases Its First World-Wide Open Map Dataset

Overture Maps Foundation, 2023-07-26

最初の 4 テーマの公開と、複数の出所を統合する目的を紹介する。

https://overturemaps.org/announcements/2023/overture-maps-foundation-releases-first-world-wide-open-map-dataset/